

Curso Superior de Tecnologia em Sistemas de Computação
Disciplina: Matemática para Computação - EAD05008
AP1 - 1º semestre de 2025

Questões

1. (2,5 pontos)

Determine o domínio e a imagem das seguintes funções:

(a)

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{se } -2 \leq x < 0 \\ x + 1 & \text{se } 0 \leq x < 2 \end{cases}$$

Solução:

- **Domínio (D):** Analisando os intervalos de definição, temos $[-2, 0) \cup [0, 2)$, o que resulta em $D = \{x \in \mathbb{R} \mid -2 \leq x < 2\}$.
- **Imagem (I):** Para $x \in [-2, 0)$, x^2 assume valores no intervalo $(0, 4]$. Para $x \in [0, 2)$, $x + 1$ assume valores no intervalo $[1, 3)$. A união dos conjuntos de valores de saída é $I = \{y \in \mathbb{R} \mid 0 < y \leq 4\}$.

(b)

$$f(x) = \begin{cases} g(x) = \sqrt{4 - x^2} \end{cases}$$

Solução:

- **Domínio (D):** Para que a função real esteja definida, o radicando deve ser não negativo: $4 - x^2 \geq 0 \Rightarrow x^2 \leq 4 \Rightarrow -2 \leq x \leq 2$. Portanto, $D = \{x \in \mathbb{R} \mid -2 \leq x \leq 2\}$.
- **Imagem (I):** Como $x^2 \in [0, 4]$, então $4 - x^2 \in [0, 4]$. A raiz quadrada desses valores resulta em $I = \{y \in \mathbb{R} \mid 0 \leq y \leq 2\}$.

(c)

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 9}{x + 3} & \text{se } x \neq -3 \\ -6 & \text{se } x = -3 \end{cases}$$

Solução:

- **Domínio (D):** A função possui definição para o caso $x \neq -3$ e um valor específico para $x = -3$. Logo, $D = \mathbb{R}$.
- **Imagem (I):** Simplificando a expressão para $x \neq -3$: $\frac{(x-3)(x+3)}{x+3} = x - 3$. Quando $x \rightarrow -3$, $x - 3 \rightarrow -6$. Como $h(-3) = -6$, a função se comporta como a reta $y = x - 3$ em todo o seu domínio. Assim, $I = \mathbb{R}$.

2. (2,5 pontos) —————

Para as funções dadas calcule:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

(a)

$$f(x) = 2x^2 + 3x - 5$$

Solução:

$$\begin{aligned} & \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[2(x+h)^2 + 3(x+h) - 5] - [2x^2 + 3x - 5]}{h} \\ & \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2(x^2 + 2xh + h^2) + 3x + 3h - 5 - 2x^2 - 3x + 5}{h} \\ & \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2x^2 + 4xh + 2h^2 + 3x + 3h - 5 - 2x^2 - 3x + 5}{h} \\ & \lim_{h \rightarrow 0} \frac{4xh + 2h^2 + 3h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (4x + 2h + 3) = 4x + 3 \end{aligned}$$

(b)

$$f(x) = \sqrt{x-2}$$

Solução:

$$\begin{aligned} & \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+h-2} - \sqrt{x-2}}{h} \cdot \frac{\sqrt{x+h-2} + \sqrt{x-2}}{\sqrt{x+h-2} + \sqrt{x-2}} \\ & \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h-2) - (x-2)}{h(\sqrt{x+h-2} + \sqrt{x-2})} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{h(\sqrt{x+h-2} + \sqrt{x-2})} \\ & \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x+h-2} + \sqrt{x-2}} = \frac{1}{2\sqrt{x-2}} \end{aligned}$$

(c) (2,5 pontos) —————

— Discuta a continuidade da função

$$f(x) = \frac{x-1}{x-3}$$

usando a definição.

Solução:

Para que f seja contínua em $x = a$, o limite $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ deve existir e ser igual a $f(a)$.

- Em $x = 3$, $f(3)$ não está definida (divisão por zero).
- Analisando a vizinhança pelos limites laterais: $\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{x-1}{x-3} = -\infty$ e $\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{x-1}{x-3} = +\infty$.

Como os limites laterais são infinitos e a função não possui valor definido no ponto, $f(x)$ não é contínua em $x = 3$ [cite: 64].

3. (2,5 pontos) _____

Calcule as derivadas de primeira ($f'(x)$) ordem das funções:

(a) $f(x) = \frac{3}{\sqrt{x}} - \frac{1}{x^2} = 3x^{-1/2} - x^{-2}$

Solução:

$$f'(x) = 3 \left(-\frac{1}{2} \right) x^{-1/2-1} - (-2)x^{-2-1}$$

$$f'(x) = -\frac{3}{2}x^{-3/2} + 2x^{-3} = -\frac{3}{2\sqrt{x^3}} + \frac{2}{x^3}$$

(b) $f(x) = x^2\sqrt{5-x^2} + 2x$

Solução:

Utilizando a regra do produto e a regra da cadeia:

$$f'(x) = \frac{d}{dx}(x^2) \cdot \sqrt{5-x^2} + x^2 \cdot \frac{d}{dx}(\sqrt{5-x^2}) + \frac{d}{dx}(2x)$$

$$f'(x) = (2x)\sqrt{5-x^2} + x^2 \left(\frac{1}{2}(5-x^2)^{-1/2} \cdot (-2x) \right) + 2$$

$$f'(x) = 2x\sqrt{5-x^2} - \frac{x^3}{\sqrt{5-x^2}} + 2$$